



FIAP — Faculdade de Informática e Administração Paulista

Atividade “Ir Além”

Da Terra ao Código: Automatizando a Classificação de Grãos com Machine Learning

*Classificação de variedades de grãos de trigo (Kama, Rosa, Canadian)
com metodologia CRISP-DM*

Integrantes do grupo

Aluno	RM
Pedro Henrique Lima Schneider	573999
Leandro Tenório da Silva	572083
Diego Alexandre Lemos Nóbrega	572085
João Pedro Lurovski de Almeida Bessa	570160
Nícolas Xavier Costa	570336

Repositório do projeto (GitHub)

<https://github.com/TenorioDevfullStack/-fase4-ctwp-cap3>

Repositório público — código-fonte, notebook executado e documentação.

Resumo

Projeto que aplica a metodologia CRISP-DM para automatizar a classificação de grãos de trigo a partir de 7 medições físicas (Seeds Dataset / UCI, 210 amostras). Foram comparados cinco algoritmos — KNN, SVM, Random Forest, Naive Bayes e Regressão Logística — com avaliação por acurácia, precisão, recall, F1-score e matrizes de confusão, além de otimização de hiperparâmetros via Grid Search. Melhor modelo: Random Forest (~90-92% de acurácia).